

Lista 06 – Algoritmos e estruturas de dados

14 de maio de 2026

① É comum cometer pequenos erros de digitação ao escrever uma expressão aritmética, de modo que os seus parênteses fiquem desbalanceados. Por exemplo:

$$4 + (3 * (5 + 2 () * 5$$

Faça um programa que determine se uma expressão aritmética está com os parênteses **desbalanceados**. Qual é o tempo de execução do seu algoritmo?

② Termine os algoritmos de inserção e remoção em fila em uma implementação sequencial (usando um vetor).

```
1 // Representacao: vetor Q[1..N], indices frente e fundo
2 func Enfileira(elem, Q)
3     // complete aqui
4
5 func Desenfileira(Q)
6     // complete aqui
```

Após completar o código, responda: o que acontece quando fundo chega ao final do vetor mas ainda há espaço no início? Como resolver esse problema?

③ Considere uma fila que armazena números inteiros. Faça uma função que receba essa fila e exclua todos os números negativos. **A ordem dos demais elementos não deve ser alterada.**

Dica: você só tem acesso às operações ENFILEIRA e DESENFILEIRA. Qual é o tempo de execução da sua solução?

④ Escreva um algoritmo que use uma pilha para **inverter a ordem das letras de cada palavra** de uma string ASCII, preservando a ordem das palavras.

Por exemplo, para a string

ESTE EXERCICIO E MUITO FACIL

o resultado deve ser

ETSE OICICREXE E OTIUM LICAF

Qual é o tempo de execução do seu algoritmo em função do comprimento n da string?

⑤ Imagine que você somente tem acesso indireto a uma pilha, ou seja, só pode modificar seus elementos com o uso das funções EMPILHA e DESEMPILHA.

- Escreva uma função que **inverta a ordem dos elementos** de uma pilha P qualquer. Você pode usar estruturas de dados auxiliares.

- b. Dada uma pilha P que armazena caracteres, escreva uma função que verifique se a sequência de caracteres forma um **palíndromo**. (Um palíndromo é uma palavra que lida de trás para frente é igual a si mesma, como ANA ou ARARA.)

Para cada item, indique o tempo de execução e justifique se é possível resolver o problema sem estruturas auxiliares.

⑥ Imagine que alguém queira utilizar uma estrutura de dados de fila com duas operações adicionais:

- `getMed()`: retorna o elemento que se encontra exatamente no meio da fila — i.e., se a fila tem n elementos, a função retorna o elemento na posição $\lceil n/2 \rceil$.
- `putMed(x)`: insere o elemento x exatamente no meio da fila.

O objetivo é que **todas as quatro operações** (`ENFILEIRA`, `DESENFILEIRA`, `getMed`, `putMed`) sejam implementadas em tempo $O(1)$.

- a. Mostre que não é possível satisfazer essa restrição usando apenas um vetor simples.
- b. Descreva um tipo abstrato de dados (estrutura de dados e interface) que satisfaça a restrição, e apresente a implementação das quatro operações.
- c. (*Desafio*) É possível generalizar a sua solução para uma operação `get(k)` que retorna o k -ésimo elemento da fila em $O(1)$, para qualquer k fixo? Justifique.

⑦ Implemente uma fila usando **dois vetores**: um para entrada e um para saída. Quando o vetor de saída estiver vazio, copie tudo do vetor de entrada para o de saída (em ordem invertida). Qual é a complexidade amortizada das operações?

⑧ Mostre como implementar uma **pilha usando duas filas** e uma **fila usando duas pilhas**. Para cada caso, indique o tempo de execução de cada operação.

⑨ Reescreva o algoritmo de avaliação de expressões aritméticas da aula usando explicitamente as operações `EMPILHA` e `DESEMPILHA`.

⑩ No Quicksort iterativo, a pilha pode conter no máximo $O(n)$ faixas simultaneamente? Justifique.